

## ① Estimation non-paramétrique

Définition: Un modèle statistique sur un espace mesurable  $(\mathcal{R}, \mathcal{A})$  est une collection de lois de probabilité  $(P_\theta, \theta \in \Theta)$  de paramètre  $\theta$ .

Si  $\Theta$  est un sous-ensemble d'un espace vectoriel de dimension  $d < \infty$ , (exemple:  $\mathbb{R}^d$ ), on parle de modèle paramétrique ( $d$  fixe)

Si  $\Theta$  est un espace de dimension infinie (espace de fonctions tel que Banach, Hilbert, ...), on parle de modèle non-paramétrique.

Exemple: Densité:  $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} P_\theta, P_\theta$  - absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue de densité  $f_\theta: f_\theta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \exp(-\frac{(x-\theta)^2}{2\sigma^2})$ .

On a:  $\mathcal{P} = (P_\theta, \theta \in \mathbb{R}) \rightsquigarrow$  paramétrique ( $\dim(\mathbb{R}) = 1$ ).

Exemple: Régression:  $(X_i, Y_i) \stackrel{iid}{\sim} P_\theta, i = 1, \dots, n$ .

On a:  $Y_i = X_i^T \theta + \xi_i$ , avec  $\xi_i \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1), X_i \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{U}([0, 1])$ .

$$= \sum_{j=1}^d \theta_j X_{ij} + \xi_i \rightarrow \text{régression linéaire}$$

↳ Donc paramétrique ( $\dim(\mathbb{R}^d) = d < \infty$ ).

Même modèle:  $\theta \in \mathbb{R}^d: \begin{cases} d = d_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \\ d \gg n \end{cases}$

Statistique en grande dimension  $\rightsquigarrow$  non-paramétrique.

Même modèle:  $Y_i = f(X_i) + \xi_i, f \in \mathcal{F}$ .

Par exemple,  $\mathcal{F} = \{f, f \in \mathcal{C}^2, \|f'\|_2 < \infty\}$ .

↳ non paramétrique.

Exemple: Suites gaussiennes: On observe  $Y_1, \dots, Y_n, \dots$ , tel que  $Y_i = \theta_i + \sigma \xi_i, \sigma > 0$  connu,  $\xi_i \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ .

$$\{\theta_i: i \in \mathbb{N}\} \in \Theta = \{\{\theta_i\}_{i=1}^\infty: \sum_{i=1}^\infty \theta_i^2 < M^2 \subset \ell_2(\mathbb{N})\}$$

↳ non-paramétrique car  $d = d_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ .

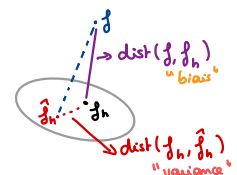
## ② Feuille de route

Étapes de la feuille de route:

a) On cherche une famille  $\{f_n, n > 0\}$  qui approche bien la fonction  $f$ , c'est-à-dire:  $\text{dist}(f, f_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ .

b) Au lieu d'estimer  $f$ , on estime  $f_n$ .

On obtient une erreur stochastique:  $\text{dist}(f_n, \hat{f}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$



②

c) On cherche le compromis biais-variance, c'est-à-dire, on cherche le  $h$  optimal.